EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 12 MIN

Décrire un ensemble en compréhension ou en extension

Un ensemble est décrit **en compréhension** quand on donne une propriété que vérifient ses éléments (par exemple $\{n \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z},\ n = 2k\}$), et **en extension** quand on énumère ses éléments sous une forme paramétrée (par exemple $\{2k : k \in \mathbb{Z}\}$).

(a) Décrire en compréhension et en extension $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$.

(b) Même question pour $\{1, 10, 100, 1000, \dots\}$.

(c) Décrire $\mathbb{Q}$ en extension.

(d) Décrire $]0, 1]$ en compréhension.

(e) Décrire en compréhension et en extension l'ensemble des valeurs prises par une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(f) Décrire en compréhension l'ensemble des antécédents d'un réel y par f.